习题 1-9 解答

1. 求下列初等函数的连续区间.

（1） $y=\sqrt{x-4}-\sqrt{6-x}$；　　（2） $y=\arcsin\dfrac{x-2}{3}$.

解（1）要使 $y=\sqrt{x-4}-\sqrt{6-x}$ 有意义，须使 $x-4\geq 0$ 且 $6-x\geq 0$，即 $4\leq x\leq 6$，所以该函数的连续区间为 $[4,\ 6]$.

（2）要使 $y=\arcsin\dfrac{x-2}{3}$ 有意义，须使 $\left|\dfrac{x-2}{3}\right|\leq 1$，即 $-1\leq x\leq 5$，所以该函数的连续区间为 $[-1,\ 5]$.

2. 证明方程 $x^3-3x=1$ 至少有一个根介于 1 和 2 之间.

证　令 $f(x)=x^3-3x-1$，则 $f(x)$ 在闭区间 [1，上连续，且 $f(1)=-3<0,\ f(2)=1>0.$ 由零点定理，至少存在一点 $\xi\in(1,2)$，使 $f(\xi)=0$，即 $\xi^3-3\xi=1$. 所以方程 $x^3-3x=1$ 至少有一个根介于 1 和 2 之间.

3. 证明方程 $x\cdot 2^x=1$ 至少有一个小于 1 的正根.

证　令 $f(x)=x\cdot 2^x-1$，则 $f(x)$ 在闭区间 [0，上连续，且 $f(0)=-1<0,\ f(1)=1>0.$ 由零点定理，至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $f(\xi)=0$，即 $\xi\cdot 2^{\xi}=1$. 所以方程 $x\cdot 2^x=1$ 至少有一个小于 1 的正根.

4. 证明方程 $x=a\sin x+b$（其中 $a>0, b>0$）至少有一个正根，且不超过 $a+b$.

证　令 $f(x)=x-a\sin x-b$，则 $f(x)$ 在闭区间 $[0,a+b]$ 上连续，且

$$f(0)=-b<0,\quad f(a+b)=a-a\sin(a+b)=a\left[1-\sin(a+b)\right]\geq 0.$$

若 $f(a+b)=0$，则 $a+b$ 本身就是不超过 $a+b$ 的正根；

若 $f(a+b)>0$，由零点定理，至少存在一点 $\xi\in(0,a+b)$，使 $f(\xi)=0$，即方

程 $x=a\sin x+b$ 至少有一个不超过 $a+b$ 的正根.

5. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$f(a)<a,\ f(b)>b.$ 证明在 (a,b) 内至少有一点 ξ, 使得 $f(\xi)=\xi.$

证 令 $F(x)=f(x)-x,$ 因函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 则 $F(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续. 由 $f(a)<a, f(b)>b,$ 则

$$F(a)=f(a)-a<0, \quad F(b)=f(b)-b>0,$$

由零点定理，至少存在一点 $\xi\in(a,b),$ 使 $F(\xi)=f(\xi)-\xi=0,$ 即 $f(\xi)=\xi.$